

《物理光学》

晶体的光学各向异性及其光学传播特性

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

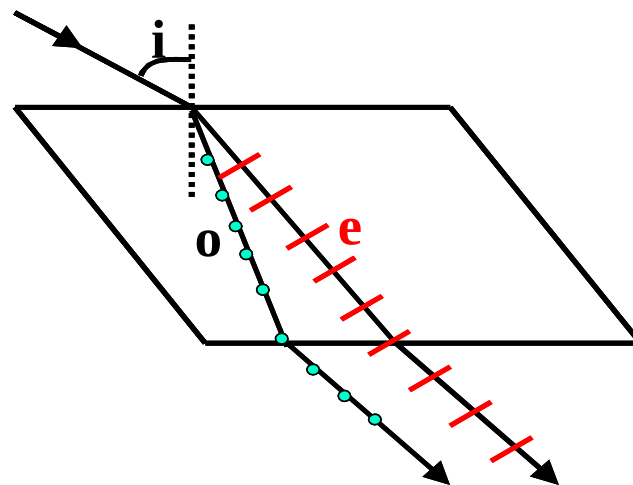
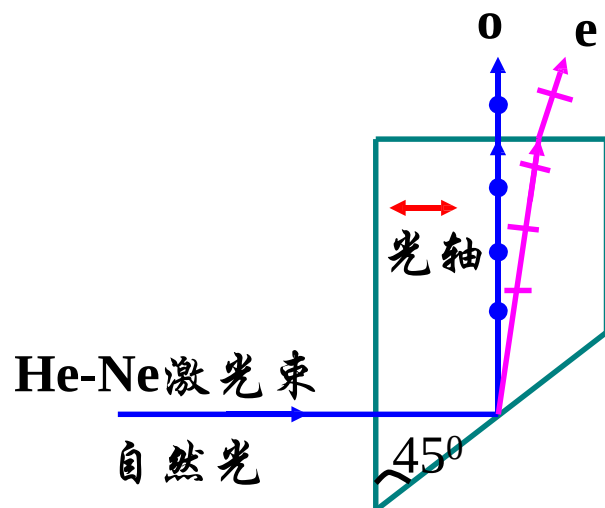
- ✓ 掌握晶体的介电张量表述;
- ✓ 掌握光在晶体中传播的解析法描述;
 - 晶体光学的基本方程及菲涅尔方程
 - ① 波法线菲涅耳方程(波法线方程)
 - ② 光线菲涅耳方程(光线方程)

从光的电磁理论出发，讨论光在各向异性介质中的传播规律。实际上，光在各向同性介质中的传播规律只是光在各向异性介质中传播规律的特殊情况。

光在晶体中与光在各向同性介质中传播特性的主要差别是，光在晶体中不同方向传播时，其光学性质不同，能够产生双折射、双反射和偏振效应。

光在各向异性介质中的传输特性

光在晶体界面上折射、反射时，一般将产生两束折射光、反射光，而且它们是偏振方向互相垂直的线偏振光。

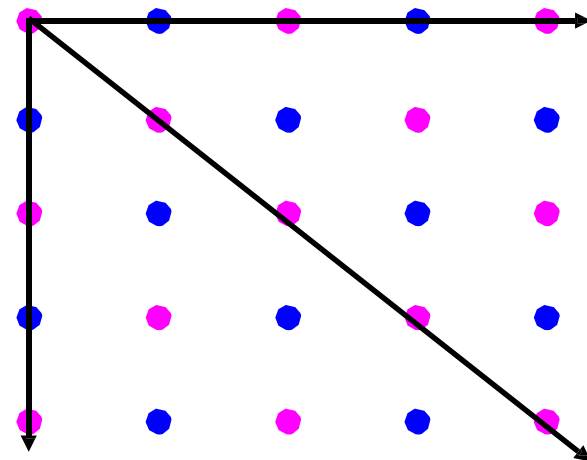
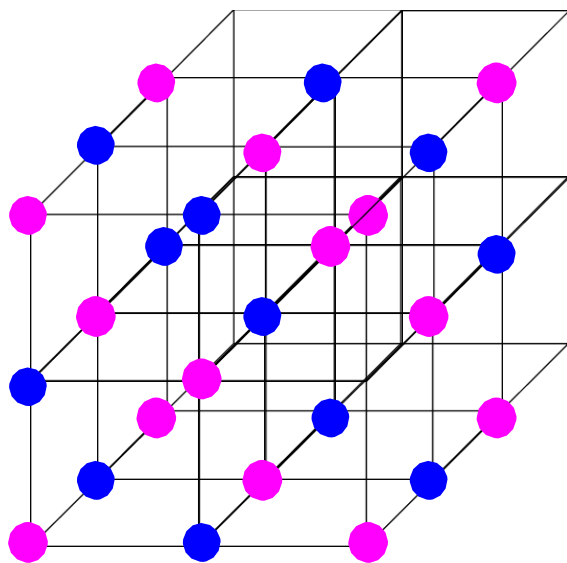


o光在晶体中各方向的传播速度都相同；

e光在晶体中的传播速度随方向而改变。

4.1 晶体的光学各向异性

晶体结构的主要特点表现出一定的空间周期性和对称性。这种结构特点导致了晶体宏观性质的各向异性。



4.1.1 张量的基础知识

1. 张量的概念

张量是使一个矢量与一个或多个其它矢量相关联的量。例如，矢量 p 与矢量 q 有关则其一般关系应为

$$p = \overset{\equiv}{T} \cdot q \quad (1)$$

式中， $\overset{\equiv}{T}$ 是关联 p 和 q 的 二阶张量。

4.1.1 张量的基础知识

在直角坐标系 $O-x_1x_2x_3$ 中，上式可表示为 矩阵形式

$$\begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中，三个矩阵分别表示矢量 p 、二阶张量 $\bar{T}$ 和矢量 q 。分量表示式为

$$\left. \begin{aligned} p_1 &= T_{11}q_1 + T_{12}q_2 + T_{13}q_3 \\ p_2 &= T_{21}q_1 + T_{22}q_2 + T_{23}q_3 \\ p_3 &= T_{31}q_1 + T_{32}q_2 + T_{33}q_3 \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

一般分量形式为

$$p_i = \sum_j T_{ij} q_j \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (4)$$

4.1.1 张量的基础知识

如果矢量 p 与两个矢量 u 和 v 相关，其一般关系式为

$$p = \bar{\bar{T}} : uv \quad (6)$$

分量表示式为

$$p_i = T_{ijk} u_j v_k \quad i, j, k = 1, 2, 3 \quad (7)$$

式中， $\bar{\bar{T}}$ 为 三阶张量，包含 27 个分量。其矩阵形式为

$$[T_{ijk}] = \begin{bmatrix} T_{111} & T_{122} & T_{133} & T_{123} & T_{132} & T_{131} & T_{113} & T_{112} & T_{121} \\ T_{211} & T_{222} & T_{233} & T_{223} & T_{232} & T_{231} & T_{213} & T_{212} & T_{221} \\ T_{311} & T_{322} & T_{333} & T_{323} & T_{332} & T_{331} & T_{313} & T_{312} & T_{321} \end{bmatrix} \quad (8)$$

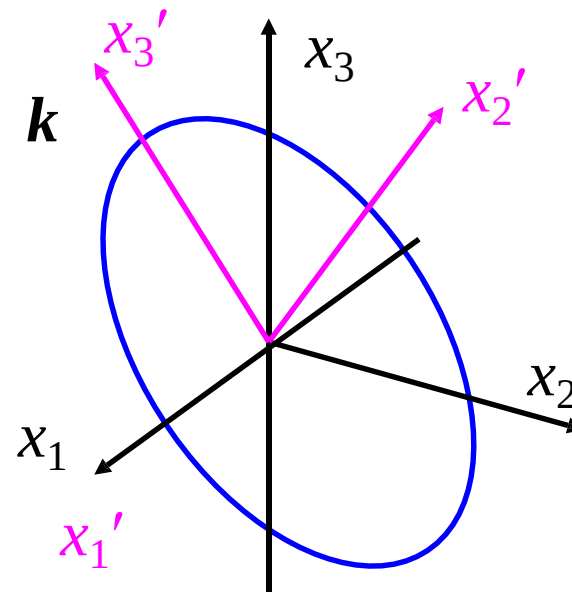
2. 张量的变换

在新坐标系 $O-x_1'x_2'x_3'$ 中, 该张量的表示式为 $[T'_{ij}]$, 则当原坐标系 $O-x_1x_2x_3$ 与新坐标系 $O-x_1'x_2'x_3'$ 的坐标变换矩阵为 $[a_{ij}]$ 时, $[T_{ij}]$ 与 $[T'_{ij}]$ 的关系为

$$\begin{bmatrix} T'_{11} & T'_{12} & T'_{13} \\ T'_{21} & T'_{22} & T'_{23} \\ T'_{31} & T'_{32} & T'_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (9)$$

其分量表示形式为

$$T'_{ij} = a_{ik} a_{jl} T_{kl} \quad i, j, k, l = 1, 2, 3 \quad (10)$$



4.1.1 张量的基础知识

如果用张量的新坐标分量表示原坐标分量，可通过逆变换得到

$$T_{ij} = a_{ki} a_{lj} T'_{kl} \quad (11)$$

如果考虑的是矢量，则新坐标系中的矢量表示式 A' 与原坐标系中的表示式 A 间的矩阵变换关系为

$$\begin{bmatrix} A'_1 \\ A'_2 \\ A'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix} \quad (12)$$

其分量变换公式为

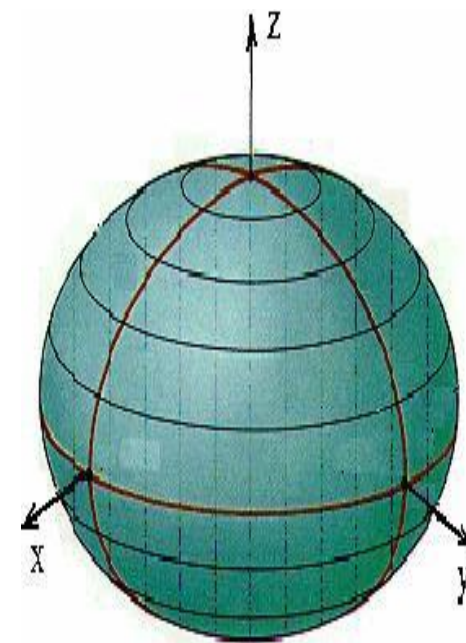
$$A'_i = a_{ij} A_j \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (13)$$

4.1.1 张量的基础知识

3. 对称张量

一个二阶张量 $[T_{ij}]$ ，如果有 $T_{ij} = T_{ji}$ ，称为对称张量，它只有六个独立分量。

$$\begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix}$$



与任何二次曲面(三元二次方程)一样，二阶对称张量存在着一个主轴坐标系 (坐标轴方向与椭球的主轴方向一致的坐标系)。

4.1.1 张量的基础知识

二次曲面方程

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 T_{ij} x_i x_j = 1 \quad \text{或} \quad T_{ij} x_i x_j = 1 \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

即有

$$T_{11}x_1^2 + T_{22}x_2^2 + T_{33}x_3^2 + 2T_{23}x_2x_3 + 2T_{31}x_3x_1 + 2T_{12}x_1x_2 = 1$$

当所有元素都为正数时，上式即表示一个椭球面。经坐标变换后：

$$\begin{aligned} x_i &= a_{ki} x'_k \\ x_i &= a_{lj} x'_l \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} T_{ij} a_{ki} a_{lj} x'_l x'_k &= 1 \quad (i, j = 1, 2, 3) \\ T'_{lk} &= a_{ki} a_{lj} T_{ij} \end{aligned}$$

二阶对称张量的变换，等价于二阶曲面的变换： 示性面。

4.1.1 张量的基础知识

在主轴坐标系中，张量只有三个对角分量非零，为对角化张量。于是，当坐标系进行主轴变换时，二阶对称张量即可对角化。例如，某一对称张量

$$T_{11}'x_1^2 + T_{22}'x_2^2 + T_{33}'x_3^2 = 1$$

$$\begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} T_1 & 0 & 0 \\ 0 & T_2 & 0 \\ 0 & 0 & T_3 \end{bmatrix}$$

$$T_{11}' = T_1; T_{22}' = T_2; T_{33}' = T_3; T_{12}' = T_{21}' = T_{13}' = T_{31}' = T_{23}' = T_{32}' = 0$$

张量与矩阵是有区别的，张量代表一种物理量，而矩阵则只有数学意义。

T_1, T_2, T_3 称为张量的主值。

4.1.2 晶体的介电张量

各向同性介质中，电位移矢量 D 与电场矢量 E 关系为

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

对于各向异性介质， D 和 E 间的关系为

$$D = \varepsilon_0 \bar{\bar{\varepsilon}}_r \cdot E \quad (14)$$

介电常数 $\bar{\bar{\varepsilon}} = \varepsilon_0 \bar{\bar{\varepsilon}}_r$ 是二阶对称张量。(14)式的分量形式为

$$D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_{ij} E_j \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (15)$$

在主轴坐标系中，(15)式可表示为

$$D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_i E_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (16)$$

4.1.2 晶体的介电张量

晶体的介电张量 $\overline{\overline{\epsilon}}_r$ 是一个对称张量，因此它有六个独立分量。经主轴变换后的介电张量是对角张量，只有三个非零的对角分量，为

$$\begin{bmatrix} \epsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_3 \end{bmatrix}$$

ϵ_1 、 ϵ_2 、 ϵ_3 称为主介电系数。由麦克斯韦关系式

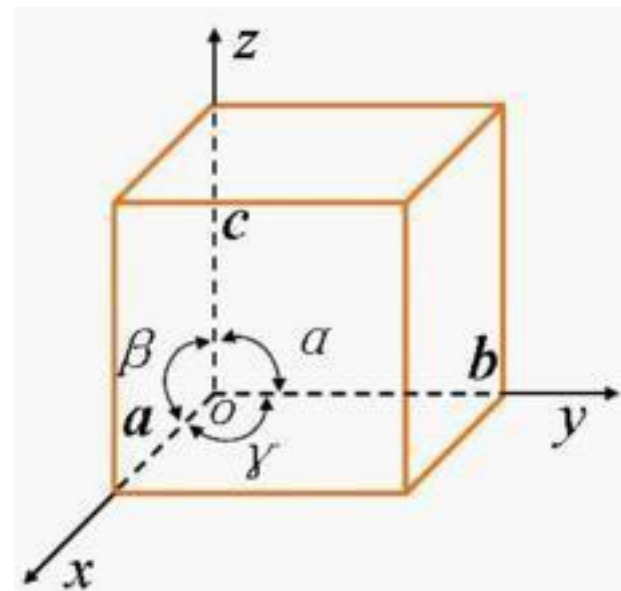
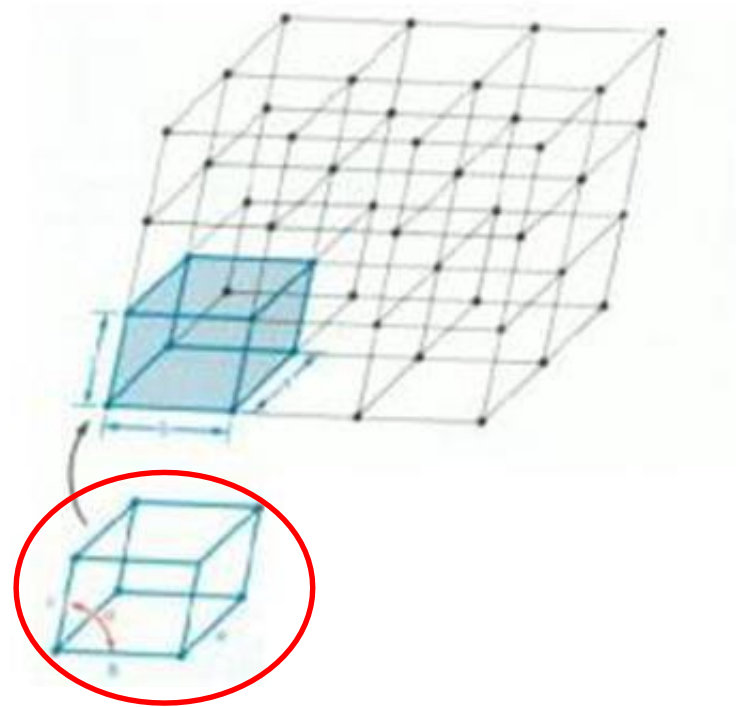
$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

还可以相应地定义三个主折射率 n_1 、 n_2 、 n_3 。

4.1.2 晶体的介电张量

16

自然界中存在的晶体按其空间对称性的不同分为七大晶系：



三斜、单斜、正交、三方、四方、六方、立方晶系。

4.1.2 晶体的介电张量

根据光学特性把晶体分为三类：

① 双轴晶体 (三斜、单斜和正交晶系)，主介电系数：

$$\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3$$

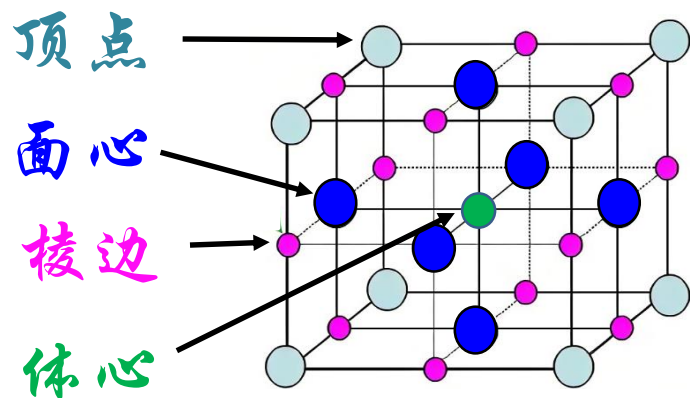
② 单轴晶体 (三方、四方、六方晶系)，主介电系数：

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3$$

③ 各向同性：立方晶系在光学上是各向同性的，主介电系数：

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3$$

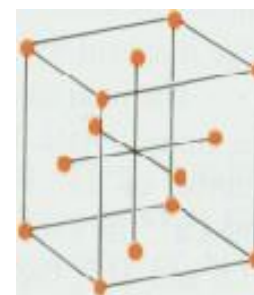
4.1.2 晶体的介电张量



简单
晶胞

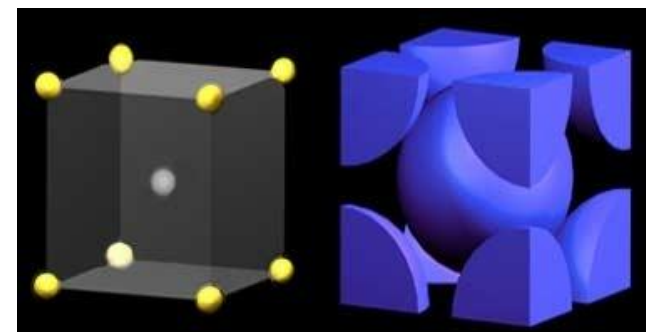


体心
晶胞



面心
晶胞

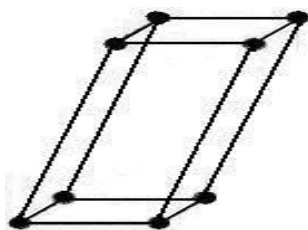
粒子	位于顶点	→ 同为 8 个晶胞所共有, $\frac{1}{8}$ 粒子属于该晶胞
	位于棱上	→ 同为 4 个晶胞所共有, $\frac{1}{4}$ 粒子属于该晶胞
	位于面上	→ 同为 2 个晶胞所共有, $\frac{1}{2}$ 粒子属于该晶胞
	位于内部	→ 整个粒子都属于该晶胞



4.1.2 晶体的介电张量

① 双轴晶体(三斜、单斜和正交晶系)：

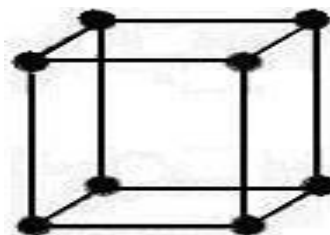
三斜



$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha \neq \beta \neq \gamma$$

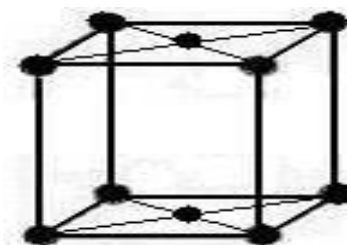
简单单斜



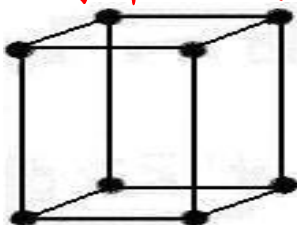
$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$$

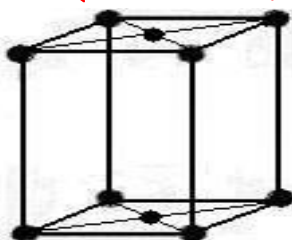
底心单斜



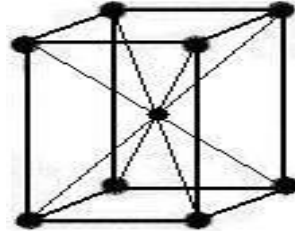
简单正交



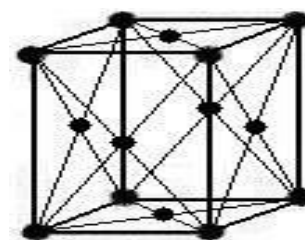
底心正交



体心正交



面心正交



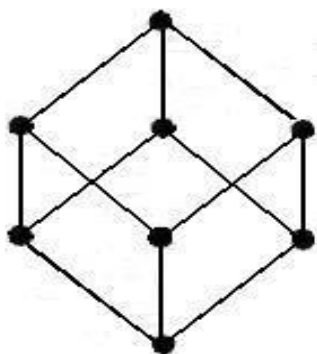
$$a \neq b \neq c; \alpha = \gamma = \beta = 90^\circ$$

4.1.2 晶体的介电张量

20

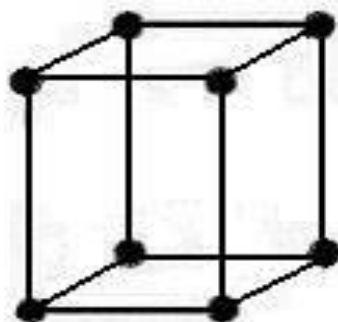
②单轴晶体(三方、四方、六方晶系):

三方



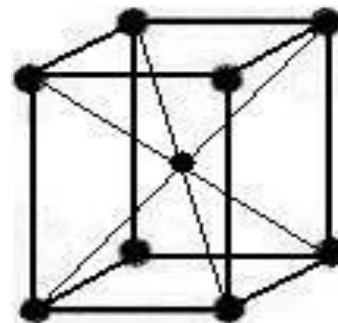
$$\begin{aligned}a &= b \neq c \\ \alpha &= \beta = 90^\circ \\ \gamma &= 120^\circ\end{aligned}$$

简单四方

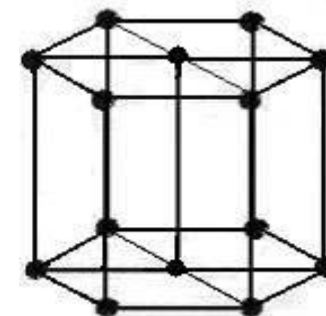


$$\begin{aligned}a &= b \neq c \\ \alpha &= \gamma = \beta = 90^\circ\end{aligned}$$

体心四方



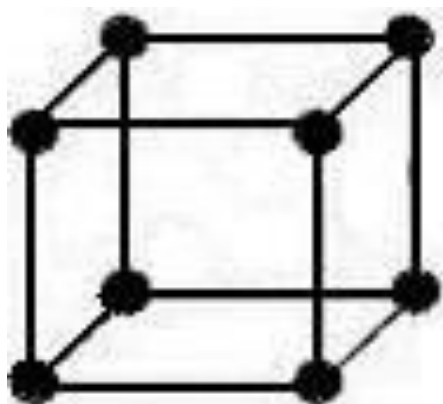
六方



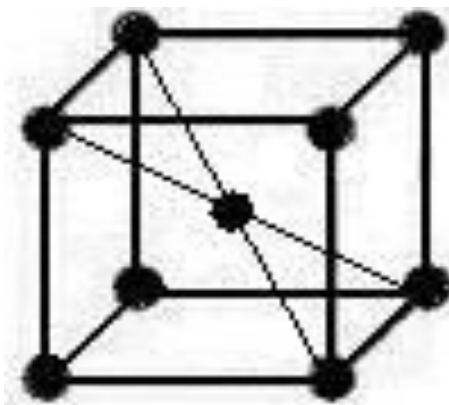
$$\begin{aligned}a &= b \neq c \\ \alpha &= \beta = 90^\circ \\ \gamma &= 120^\circ\end{aligned}$$

③ 立方晶系 (在光学上是各向同性的):

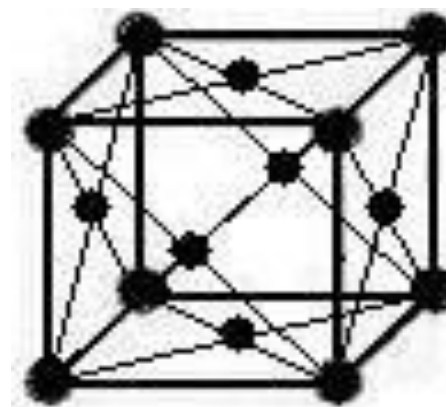
简单立方



体心立方



面心立方



$$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

各晶系的介电张量矩阵

22

晶 系	在主轴坐标系中	在非主轴坐标系中	光学分类
三斜	$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$	双 轴
单斜		$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & \varepsilon_{31} \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ \varepsilon_{31} & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$	
正交		$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$	
三方 四方 六方	$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$	单轴
立方	$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{11} \end{bmatrix}$	各向同性

4.2 理想单色平面光波在晶体中的传播

4.2.1 光在晶体中传播的解析法描述

均匀、不导电、非磁性的各向异性介质(晶体)中, 若没有自由电荷存在, 麦克斯韦方程组为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (17)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (18)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (19)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (20)$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} \quad (21)$$

$$\mathbf{D} = \vec{\varepsilon} \cdot \mathbf{E} \quad (22)$$

4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

(1) 晶体中光电磁波的结构

设晶体中传播的单色平面光波为

$$E, D, H = (E_0, D_0, H_0) e^{-i\omega(t - \frac{n}{c} \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \Leftrightarrow \begin{cases} E = E_0 e^{-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \\ \omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{c}{\lambda n} = k \frac{c}{n} \end{cases}$$

式中,

$$\begin{cases} n = \sqrt{\epsilon_r} \\ c = 1 / \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \quad \text{真空中的光速} \\ c / n = v \quad \text{介质中单色平面光波的相速度} \\ \mathbf{k} \text{ 波法线方向的单位矢量} \end{cases}$$

4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

对于这样一种光波，在进行公式运算时，可以以 $-i\omega$ 代替 $\partial/\partial t$ ，以 $(i\omega n/c)\mathbf{k}$ 代换算符 ∇ 。

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -i\omega \mathbf{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} \\ \nabla \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial r} \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial r} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = i\omega \frac{n}{c} \mathbf{k} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} \end{cases}$$

经过运算，(17)式~(20)式变为

$$\mathbf{H} \times \mathbf{k} = \frac{c}{n} \mathbf{D} \quad (23)$$

$$\mathbf{E} \times \mathbf{k} = -\frac{\mu_0 c}{n} \mathbf{H} \quad (24)$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (25)$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (26)$$

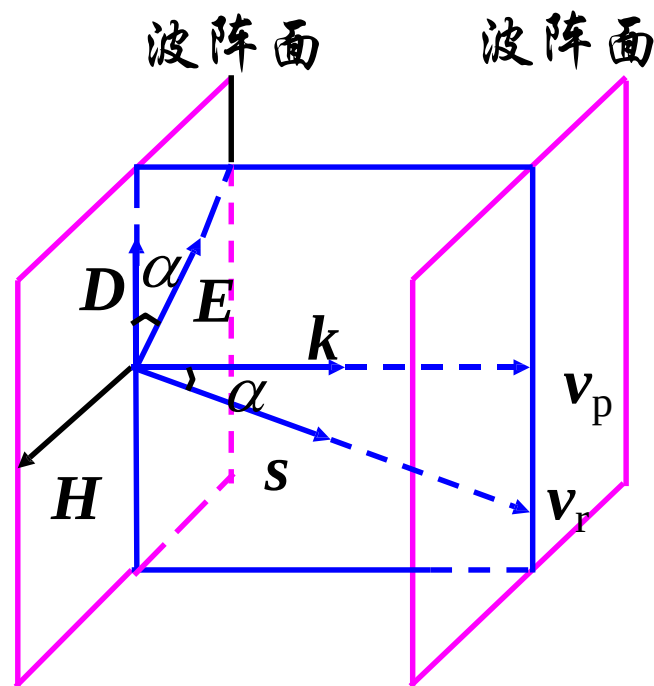
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} & (17) \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & (18) \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & (19) \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = 0 & (20) \end{cases}$$

4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

由这些关系式可以看出：

① D 垂直于 H 和 k , H 垂直于 E 和 k , 所以 E 、 D 、 k 在垂直于 H 的同一平面内。并且, 在一般情况下, D 和 E 不在同一方向上。

$$\begin{cases} H \times k = \frac{c}{n} D & (23) \\ E \times k = -\frac{\mu_0 c}{n} H & (24) \end{cases}$$



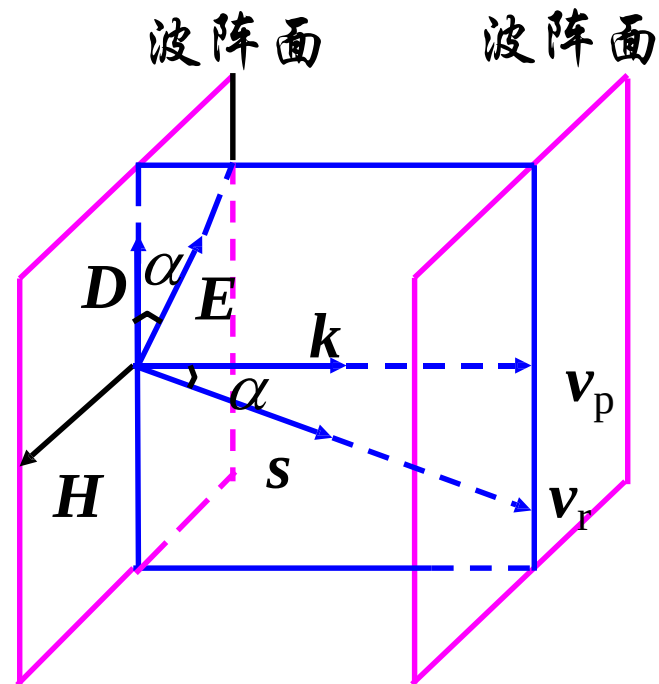
4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

27

②由能流密度的定义

$$S = E \times H$$

可见， H 垂直于 E 和 s ，故 E 、 D 、 s 、 k 同在一个平面上。并且在一般情况下， S 和 k 的方向不同，其间夹角与 E 和 D 之间的夹角相同。



4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

(2) 能量密度

根据电磁能量密度公式及(23)式、(24)式，有

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{n}{2c} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{k}) = \frac{n}{2c} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{k} \\ \omega_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = -\frac{n}{2c} \mathbf{H} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{k}) = \frac{n}{2c} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{k} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \\ \mathbf{H} \times \mathbf{k} = \frac{c}{n} \mathbf{D} \\ \mathbf{E} \times \mathbf{k} = -\frac{\mu_0 c}{n} \mathbf{H} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (23) \\ (24) \end{array}$$

能量密度讨论的是某时刻能量在空间的分布；而能流密度则是单位时间流过单位面积的能量，讨论的是能量的传递。

4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

总电磁能量密度为

$$\omega = \omega_e + \omega_m = \frac{n}{c} |\mathbf{S}| \mathbf{s} \cdot \mathbf{k} \quad (27) \quad \Leftarrow \begin{cases} \omega_e = \frac{n}{2c} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{k} \\ \omega_m = \frac{n}{2c} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{k} \\ \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \end{cases}$$

对于各向同性介质，因 $\mathbf{s}$ 与 $\mathbf{k}$ 同方向，所以有

$$\omega = \frac{n}{c} |\mathbf{S}| \quad (28)$$

4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

(3) 相速度和光线速度

相速度 v_p 是光波等相位面的传播速度，其表示式为

$$v_p = v_p k = \frac{c}{n} k \quad (29)$$

光线速度 v_r 是单色光波能量的传播速度，其方向为能流密度的方向 s ，大小等于单位时间内流过垂直于能流方向上的一个单位面积的能量除以能量密度，即

$$v_r = v_r s = \frac{|S|}{\omega} s \quad (30)$$

4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

由(27)式~(30)式可以得到

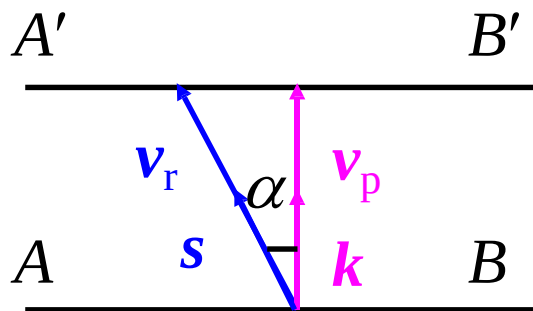
$$v_p = v_r \mathbf{s} \cdot \mathbf{k} = v_r \cos \alpha \quad (31)$$

$$\left. \begin{aligned} v_r &= v_r \mathbf{s} = \frac{|\mathbf{S}|}{\omega} \mathbf{s} \cdots (30) \Rightarrow v_r \mathbf{s} \cdot \mathbf{k} = \frac{|\mathbf{S}|}{\omega} \mathbf{s} \cdot \mathbf{k} \\ \omega &= \frac{n}{c} |\mathbf{S}| \mathbf{s} \cdot \mathbf{k} \cdots (27) \Rightarrow \frac{|\mathbf{S}|}{\omega} \mathbf{s} \cdot \mathbf{k} = \frac{c}{n} \end{aligned} \right\} \Rightarrow v_r \mathbf{s} \cdot \mathbf{k} = \frac{c}{n}$$

$$\left. \begin{aligned} v_p \mathbf{k} &= \frac{c}{n} \mathbf{k} \cdots (29) \\ v_r \mathbf{s} \cdot \mathbf{k} &= \frac{c}{n} \end{aligned} \right\} \Rightarrow v_p = v_r \mathbf{s} \cdot \mathbf{k}$$

4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

单色平面光波的相速度是其光线速度在波阵面法线方向上的投影：



在一般情况下，光在晶体中的相速度和光线速度分离，其大小和方向均不相同。对于各向同性介质，单色平面光波的相速度也即是其能量传播速度。

上堂课回顾：单色平面光波在晶体中的传播特性

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c} \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} = -i\omega \mathbf{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c} \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \\ \nabla \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c} \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} = i\omega \frac{n}{c} \mathbf{k} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c} \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \end{cases}$$



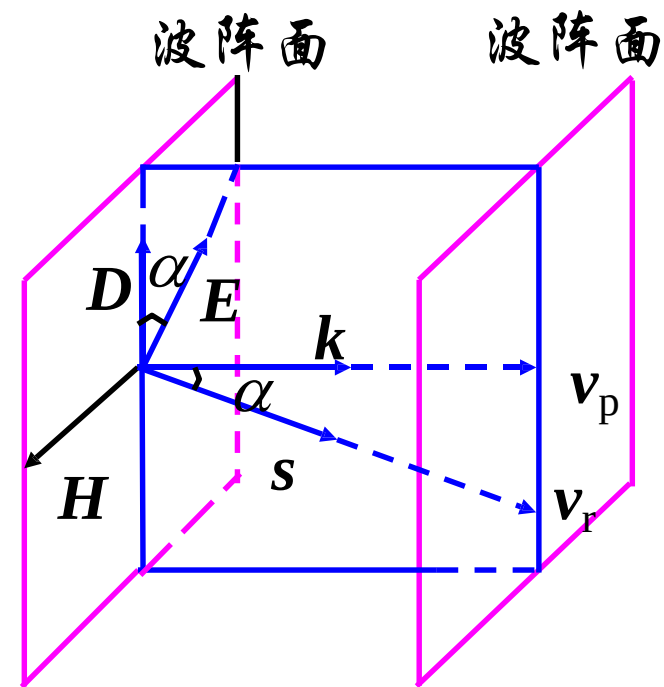
$$\mathbf{H} \times \mathbf{k} = \frac{c}{n} \mathbf{D} \quad (23)$$

$$\mathbf{E} \times \mathbf{k} = -\frac{\mu_0 c}{n} \mathbf{H} \quad (24)$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (25)$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (26)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} & (17) \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & (18) \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & (19) \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = 0 & (20) \end{cases}$$



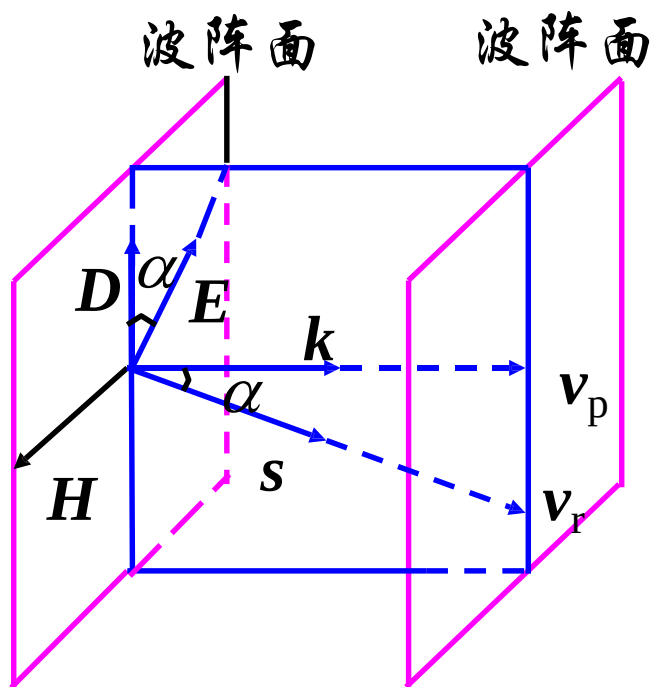
晶体中光电磁波的结构

4.2.1.1 单色平面光波在晶体中的传播特性

34

总结归纳：

E 、 D 、 s 、 k 同在一个平面上，且在一般情况下， s 和 k 的方向不同，其间夹角与 E 和 D 之间的夹角相同。



4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

(1) 晶体光学的基本方程

由麦克斯韦方程组出发，将(23)式和(24)式的 H 消去，可以得到

$$D = \frac{n^2}{\mu_0 c^2} (E \times k) \times k = -\varepsilon_0 n^2 (E \times k) \times k \quad \Leftrightarrow \begin{cases} H \times k = \frac{c}{n} D & (23) \\ E \times k = -\frac{\mu_0 c}{n} H & (24) \\ c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \end{cases}$$

再利用矢量恒等式

$$A \times (B \times C) = B(A \cdot C) - C(A \cdot B) = (A \times B) \times C$$

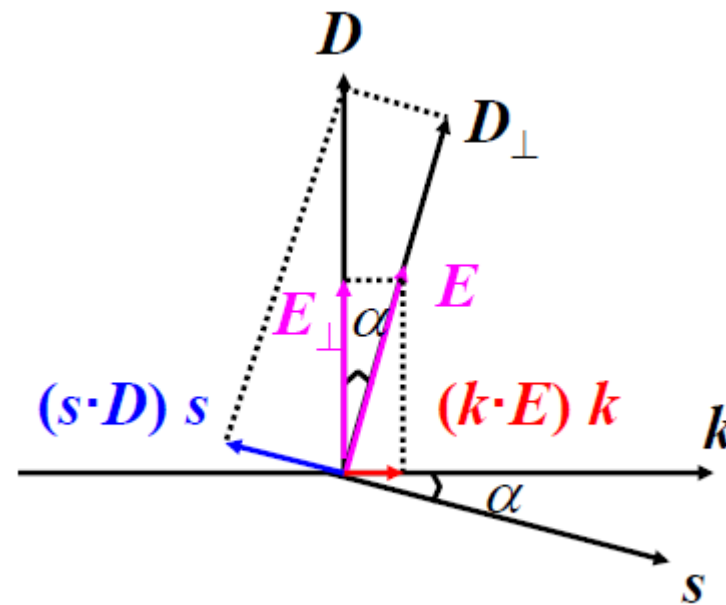
变换为

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 n^2 [\mathbf{E} - \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})] \quad (32)$$

方括号 $[\mathbf{E} - \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})]$ 实际上表示 $\mathbf{E}$ 在垂直于 $\mathbf{k}$ (即平行于 $\mathbf{D}$) 方向上的分量, 记为 $\mathbf{E}_\perp$ 。

由此, (32)式可以写成

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 n^2 \mathbf{E}_\perp \quad (33)$$



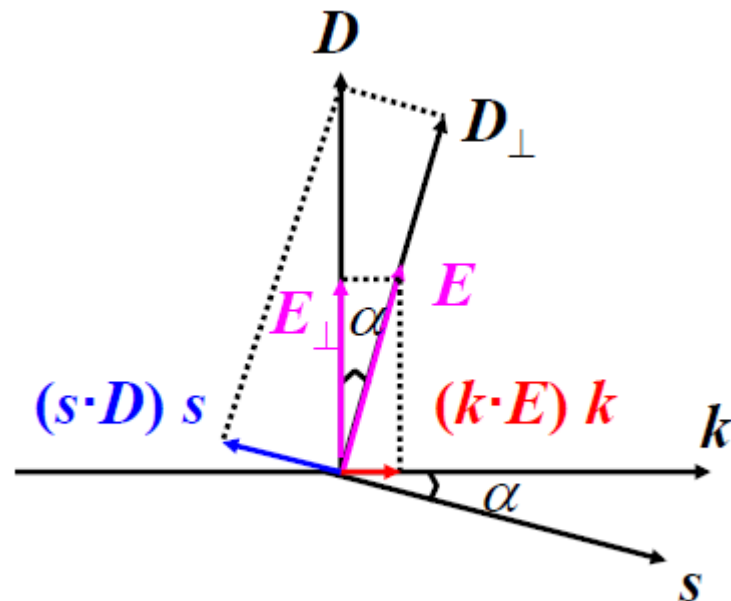
因为

$$E_{\perp} = E \cos \alpha$$

所以

$$\begin{aligned} E &= \frac{E_{\perp}}{\cos \alpha} = \frac{D}{\varepsilon_0 n^2 \cos \alpha} \\ &= \frac{D \cos \alpha}{\varepsilon_0 (n \cos \alpha)^2} = \frac{D_{\perp}}{\varepsilon_0 (n \cos \alpha)^2} \end{aligned} \quad (34)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} D = \varepsilon E \\ \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \\ n = \sqrt{\varepsilon_r} \end{cases}$$



4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

根据折射率的定义: $n = \frac{c}{v_p}$

可以在形式上定义“光线折射率” n_r :

$$n_r = \frac{c}{v_r} = \frac{c}{v_p} \cos \alpha = n \cos \alpha \quad (35) \quad \Leftarrow v_p = v_r \cos \alpha \quad (31)$$

由此可将(34)式表示为

$$E = \frac{1}{\epsilon_0 n_r^2} D_{\perp} \quad (36) \quad \Leftarrow E = \frac{D_{\perp}}{\epsilon_0 (n \cos \alpha)^2} \quad (34)$$

或

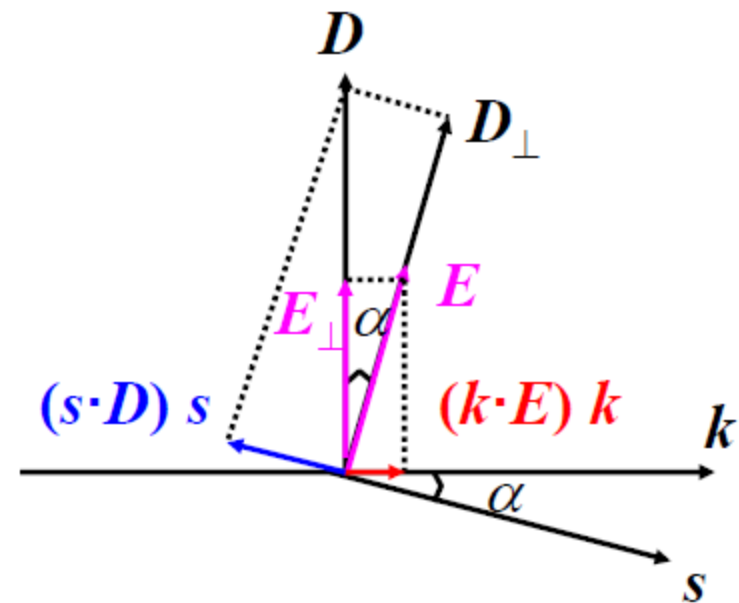
$$E = \frac{c}{\epsilon_0 n_r^2} [D - s(s \cdot D)] \quad (37)$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

上式决定了在晶体中传播的光电磁波的结构，给出了沿某一 $k(s)$ 方向传播的光波电场 $D(E)$ 与晶体特性 $n(n_r)$ 的关系，是描述晶体光学性质的基本方程。

$$\begin{cases} D = \varepsilon_0 n^2 [E - k(k \cdot E)] & (32) \\ D = \varepsilon_0 n^2 E_{\perp} & (33) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E = \frac{1}{\varepsilon_0 n_r^2} D_{\perp} & (36) \\ E = \frac{c}{\varepsilon_0 n_r^2} [D - s(s \cdot D)] & (37) \end{cases}$$



4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

(2) 菲涅耳方程

① 波法线菲涅耳方程(波法线方程)

② 光线菲涅耳方程(光线方程)

选取主轴坐标系，因而物质方程为

$$D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_i E_i \quad i = 1, 2, 3 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{D} = \vec{\varepsilon} \cdot \vec{E} & (22) \\ \vec{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

① 波法线菲涅耳方程(波法线方程)

将基本方程(32)式写成分量形式

$$D_i = \varepsilon_0 n^2 [E_i - k_i (k \cdot E)] \quad i=1, 2, 3 \quad (38) \quad \Leftarrow \mathbf{D} = \varepsilon_0 n^2 [\mathbf{E} - \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})] \quad (32)$$

并代入 $D_i \sim E_i$ 关系, 经过整理可得

$$D_i = \frac{\varepsilon_0 k_i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})}{\frac{1}{\varepsilon_i} - \frac{1}{n^2}} \quad (39)$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

$$\left. \begin{aligned} D_i &= \varepsilon_0 \varepsilon_i E_i \quad (16) \\ D_i &= \varepsilon_0 n^2 [E_i - k_i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})] \quad i=1, 2, 3 \quad (38) \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow D_i = \varepsilon_0 n^2 \left[\frac{D_i}{\varepsilon_0 \varepsilon_i} - k_i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}) \right]$$

$$\Rightarrow D_i - n^2 \frac{D_i}{\varepsilon_i} = -\varepsilon_0 n^2 k_i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})$$

$$\Rightarrow D_i = \frac{\varepsilon_0 k_i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})}{\frac{1}{\varepsilon_i} - \frac{1}{n^2}}$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

由于 $D \cdot k = 0$, 所以有

$$D_1 k_1 + D_2 k_2 + D_3 k_3 = 0$$

将(39)式代入后, 得到

$$\frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_3}} = 0 \quad (40) \quad \Leftrightarrow D_i = \frac{\varepsilon_0 k_i (k \cdot E)}{\frac{1}{\varepsilon_i} - \frac{1}{n^2}} \quad (39)$$

该式描述了在晶体中传播的光波法线方向 k 与相应的折射率 n 和晶体光学参量 $\bar{\varepsilon}$ 之间的关系。

上式还可表示为另外一种形式根据 $v_p = c / n$ ，可以定义三个描述晶体光学性质的主速度：

$$v_1 = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_1}}, \quad v_2 = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_2}}, \quad v_3 = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_3}}$$

它们实际上分别是光波场沿三个主轴方向 x_1 、 x_2 、 x_3 的相速度。由此可将 (40) 式变换为

$$\frac{k_1^2}{v_p^2 - v_1^2} + \frac{k_2^2}{v_p^2 - v_2^2} + \frac{k_3^2}{v_p^2 - v_3^2} = 0 \quad (41)$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

通常将(40)式和(41)式称为**波法线菲涅耳方程**。由该方程可见，对于一定的晶体，光的折射率(或相速度)随光波方向 k 变化。

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_3}} = 0 \quad (40) \\ \frac{k_1^2}{v_p^2 - v_1^2} + \frac{k_2^2}{v_p^2 - v_2^2} + \frac{k_3^2}{v_p^2 - v_3^2} = 0 \quad (41) \end{array} \right.$$

它们是 n^2 或 v_p^2 的**二次方程**，一般有两个独立的实根 n' 、 n'' 或 v_p' 、 v_p'' ，因而，对应每一个波法线方向 k ，有两个具有**不同的折射率或不同的相速度的光波**。

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

在由(40)式、(41)式得到与每一个波法线方向 k 相应的折射率或相速度后，为了确定与波法线方向 k 相应的光波 D 和 E 的振动方向，可将(38)式展开

$$\left\{ \begin{array}{l} \left[\varepsilon_1 - n^2 (1 - k_1^2) \right] E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_2 k_1 E_1 + \left[\varepsilon_2 - n^2 (1 - k_2^2) \right] E_2 + n^2 k_2 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_3 k_1 E_1 + n^2 k_3 k_2 E_2 + \left[\varepsilon_3 - n^2 (1 - k_3^2) \right] E_3 = 0 \end{array} \right. \quad (42)$$

↑↑

$$D_i = \varepsilon_0 n^2 [E_i - k_i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})] \quad i=1, 2, 3 \quad (38)$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

$$D_i = \varepsilon_0 n^2 [E_i - k_i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})] \quad i=1, 2, 3 \quad (38)$$

$$\Rightarrow D_1 = \varepsilon_0 n^2 [E_1 - k_1 (k_1 E_1 + k_2 E_2 + k_3 E_3)]$$

$$\left. \begin{array}{l} D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_1 E_1 \\ D_1 = \varepsilon_0 n^2 [E_1 - k_1 (k_1 E_1 + k_2 E_2 + k_3 E_3)] \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$[\varepsilon_1 - n^2 (1 - k_1^2)] E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} [\varepsilon_1 - n^2 (1 - k_1^2)] E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_2 k_1 E_1 + [\varepsilon_2 - n^2 (1 - k_2^2)] E_2 + n^2 k_2 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_3 k_1 E_1 + n^2 k_3 k_2 E_2 + [\varepsilon_3 - n^2 (1 - k_3^2)] E_3 = 0 \end{cases} \quad (42)$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

将由(40)式解出的两个折射率值 n' 和 n'' 分别代入(42)式, 即可求出相应的两组比值 $E_1':E_2':E_3'$ 和 $E_1'':E_2'':E_3''$, 从而可以定出与 n' 和 n'' 分别对应的 E' 和 E'' 方向。

$$\left\{ \begin{array}{l} \left[\varepsilon_1 - n^2 (1 - k_1^2) \right] E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_2 k_1 E_1 + \left[\varepsilon_2 - n^2 (1 - k_2^2) \right] E_2 + n^2 k_2 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_3 k_1 E_1 + n^2 k_3 k_2 E_2 + \left[\varepsilon_3 - n^2 (1 - k_3^2) \right] E_3 = 0 \end{array} \right. \quad (42)$$

求出相应的两组比值 $D_1':D_2':D_3'$ 和 $D_1'':D_2'':D_3''$, 从而可以定出与 n' 和 n'' 分别对应的 D' 和 D'' 的方向。

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

由于相应于 E' 、 E'' 及 D' 、 D'' 比值均为 实数，所以 E 和 D 都是 线偏振 的。

$$\left\{ \begin{array}{l} \left[\varepsilon_1 - n^2 (1 - k_1^2) \right] E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_2 k_1 E_1 + \left[\varepsilon_2 - n^2 (1 - k_2^2) \right] E_2 + n^2 k_2 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_3 k_1 E_1 + n^2 k_3 k_2 E_2 + \left[\varepsilon_3 - n^2 (1 - k_3^2) \right] E_3 = 0 \end{array} \right. \quad (42)$$

该方程组的系数是实数， E_1 、 E_2 和 E_3 是一次方，且线性组合而成，因此 E' 和 E'' 比值肯定是实数。

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

相应于每一个波法线方向 k 的两个独立折射率 n' 和 n'' 的电位移矢量 D' 和 D'' 相互垂直。证明如下：

$$D' \cdot D'' = 0$$

$$D_i = \frac{\varepsilon_0 k_i (k \cdot E)}{\frac{1}{\varepsilon_i} - \frac{1}{n^2}} \Rightarrow$$

$$D' \cdot D'' = \varepsilon_0^2 (k \cdot E') (k \cdot E'') \left\{ \frac{k_1^2}{\left[\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{\varepsilon_1} \right] \left[\frac{1}{(n'')^2} - \frac{1}{\varepsilon_1} \right]} + \frac{k_2^2}{\left[\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{\varepsilon_2} \right] \left[\frac{1}{(n'')^2} - \frac{1}{\varepsilon_2} \right]} + \frac{k_3^2}{\left[\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{\varepsilon_3} \right] \left[\frac{1}{(n'')^2} - \frac{1}{\varepsilon_3} \right]} \right\}$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

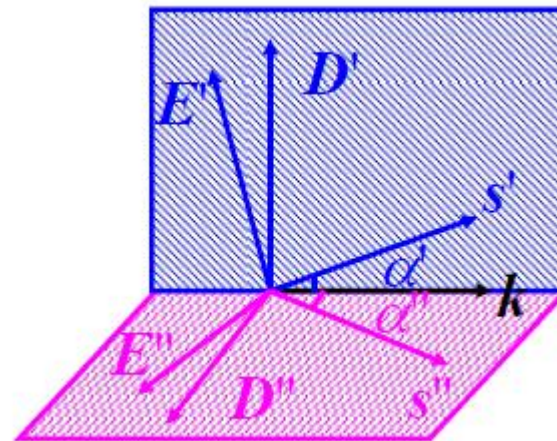
$$\begin{aligned}
 & \left[\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{\varepsilon_1} \right] \left[\frac{1}{(n'')^2} - \frac{1}{\varepsilon_1} \right] = \frac{(n'n'')^2}{(n')^2 - (n'')^2} \left[\frac{k_1^2}{\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} - \frac{k_1^2}{\frac{1}{(n'')^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} \right] \Rightarrow \\
 & \quad \frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_3}} = 0 \quad (40) \\
 & = \varepsilon_0^2 (k \cdot E')(k \cdot E'') \frac{(n'n'')^2}{(n')^2 - (n'')^2} \left\{ \frac{k_1^2}{\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} - \frac{k_1^2}{\frac{1}{(n'')^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} \right. \\
 & \quad \left. + \frac{k_2^2}{\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{\varepsilon_2}} - \frac{k_2^2}{\frac{1}{(n'')^2} - \frac{1}{\varepsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{(n')^2} - \frac{1}{\varepsilon_3}} - \frac{k_3^2}{\frac{1}{(n'')^2} - \frac{1}{\varepsilon_3}} \right\} = 0
 \end{aligned}$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

52

因此

$$D' \cdot D'' = 0$$



对应于晶体中每一给定的波法线方向 k ，只允许有两个特定振动方向的线偏振光传播，它们的 D 矢量相互垂直，具有不同的折射率或相速度。

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

② 光线菲涅耳方程(光线方程)

类似地，也可以得到确定相应于光线方向为 s 的两个特许线偏振光的光线速度和偏振态的方程——光线菲涅耳方程。

$$\frac{s_1^2}{n_r^2 - \varepsilon_1} + \frac{s_2^2}{n_r^2 - \varepsilon_2} + \frac{s_3^2}{n_r^2 - \varepsilon_3} = 0 \quad (43) \quad \Leftrightarrow E = \frac{1}{\varepsilon_0 n_r^2} D_{\perp}$$

或

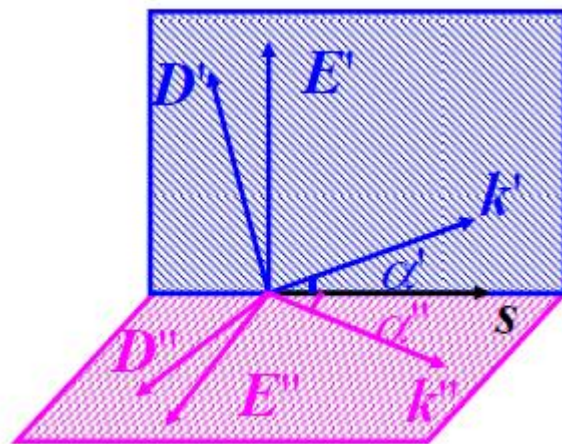
$$\frac{\frac{s_1^2}{1} - \frac{s_1^2}{v_r^2}}{v_1^2} + \frac{\frac{s_2^2}{1} - \frac{s_2^2}{v_r^2}}{v_2^2} + \frac{\frac{s_3^2}{1} - \frac{s_3^2}{v_r^2}}{v_3^2} = 0 \quad (44)$$

4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

54

类似得出如下结论：在给定的晶体中，相应于每一个光线方向 s ，只允许有两个特定振动方向的线偏振光传播，这两个光的 E 矢量相互垂直。

$$E' \cdot E'' = 0$$



4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

注意到(32)式和(37)式在形式上的相似性，可以得到如下两行对应的变量

$$\begin{cases} E, D, k, s, c, \varepsilon_0, v_p, n, \varepsilon_1, \dots, v_1, \dots \\ D, E, -s, -k, \frac{1}{c}, \frac{1}{\varepsilon_0}, \frac{1}{v_r}, \frac{1}{n_r}, \frac{1}{\varepsilon_1}, \dots, \frac{1}{v_1}, \dots \end{cases} \quad (45)$$

$$\begin{cases} D = \varepsilon_0 n^2 [E - k(k \cdot E)] & (32) \\ E = \frac{c}{\varepsilon_0 n_r^2} [D - s(s \cdot D)] & (37) \end{cases}$$

将式中的各量用(45)关系中另一行对应的量代替，就可以得到相应的另一个有效的关系式。

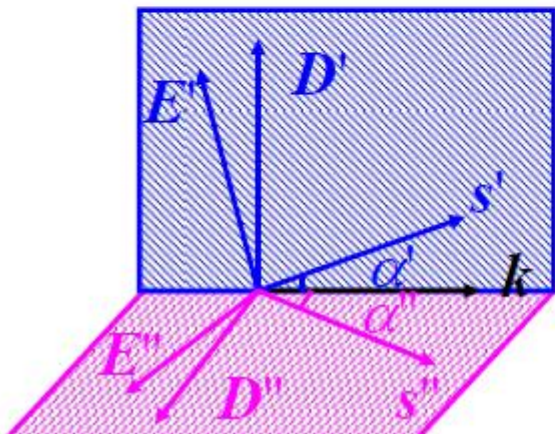
4.2.1.2 光波在晶体中传播特性的描述

总结归纳：

① 波法线菲涅耳方程(波法线方程)

$$\frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_3}} = 0 \quad (40)$$

$$D' \cdot D'' = 0$$



两束光均为
线偏振光

② 光线菲涅耳方程(光线方程)

$$\frac{s_1^2}{n_r^2 - \varepsilon_1} + \frac{s_2^2}{n_r^2 - \varepsilon_2} + \frac{s_3^2}{n_r^2 - \varepsilon_3} = 0 \quad (43)$$

$$E' \cdot E'' = 0$$

